

동일입자와 계수상관 · 구별할 수 없는 준비의 통계

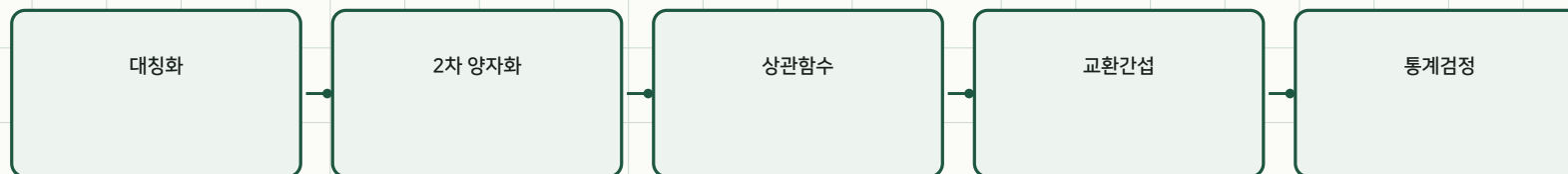
Identical Particles and Count Correlations

Course / 교과목	PH.30102
Term / 학기	PH.30102_2026_2
Instructor / 담당교수	박선우 / Seonwoo Park
Revision / 개정	IP-8 revision 5

이번 주 개요 / Week overview

교환대칭을 입자계수와 2차 상관 측정으로 연결한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 대칭화

동일입자 다체상태를 대칭 또는 반대칭 부분공간에 제한한다. 입자 label은 계산용이고 검출 mode가 실제 관측항이다.

02. 2차 양자화

mode 생성·소멸 연산자로 점유수와 상호작용을 쓴다. 기기 mode basis는 QDC 변환행렬로 정의한다.

03. 상관함수

$g^2(\tau)$ 는 두 검출 event의 조건부 빈도를 정규화한다. dead time과 coincidence window를 detector kernel로 보정한다.

04. 교환간섭

두 입자 입력의 동시계수 억제·증강을 mode overlap으로 계산한다. distinguishability nuisance는 스펙트럼·시간·편극별로 분리한다.

05. 통계검정

Poisson 독립모형과 교환상관모형의 likelihood를 비교한다. 등록 confidence threshold와 trials factor를 관측카드에서 읽는다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$[a_i, a_j^\dagger] = \delta_{ij}$$

(2)

$$g^{(2)}(\tau) = :n(t)n(t+\tau): / n^2$$

(3)

$$P_{\text{coin}} = \frac{1}{2}(1 - |\psi_1| |\psi_2|^2)$$

읽기자료 / Assigned reading

Park, ch. 6

Identical-Particle Registry IP-8

QDC coincidence block